

1 Introduction

1.1 Overall Objective

本实验是EEE109电子电路课程的第2次实验，主题为BJT与放大器。实验通过NI ELVIS III平台，结合2N3904晶体管、测量仪器和仿真工具，分为五个部分进行：观测晶体管IV特性、分析晶体管开关行为、研究共射放大器的增益与频率响应、验证射极跟随器输出特性，以及完成一个综合电路设计任务。实验旨在巩固晶体管偏置和放大原理，培养理论分析与实验测量的结合能力。

1.2 Theoretical Background

NPN型双极结晶体管由基极、发射极和集电极组成。在有源区，基极-发射极结被正向偏置，集电极-基极结被反向偏置，此时集电极电流近似由基极电流控制，并由电流放大倍数 β 体现。晶体管的工作状态可分为截止区、饱和区和有源区：截止区时几乎没有集电极电流，饱和区时集电极-发射极压降很低，有源区则可实现线性放大。

共射放大电路依赖适当的偏置网络来建立稳定工作点，耦合电容和旁路电容则影响低频响应。放大器的电压增益由晶体管参数和负载电阻决定，输出通常与输入反相。射极跟随器的特点是输出电压几乎随输入变化，仅低于输入一个基极-发射极压降，因此具有高输入阻抗、低输出阻抗和近似单位电压增益，适用于阻抗匹配与信号缓冲。

1.3 Expected Behaviour of the Circuits

在第1部分中，随着集电极电压增加，BJT的集电极电流应在有源区趋于平稳，不同基极电流下的输出曲线应呈现出刻度式的分布，反映出 β 的变化。在第2部分中，晶体管作为开关时应显示出截断和饱和两种明显状态：截断时集电极电流近乎为零，饱和时 V_{CE} 显著降低。在第3部分中，共射放大器应给出反相输出，在中频范围内表现出稳定的电压增益，而在低频端由于耦合或旁路电容的影响会出现增益下降。在第4部分中，射极跟随器应实现输出紧随输入、幅度接近1且输出阻抗较低的特性。在第5部分的设计任务中，预期通过合理选择偏置和元件，得到符合规格的直流工作点和交流响应良好的电路。

1.4 The Organization of the Report

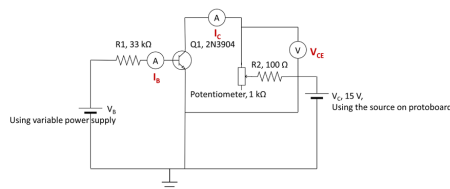
本报告首先以Abstract开头，总结实验目的、方法、结果和结论。随后Introduction部分介绍实验背景、目的、理论背景、电路预期行为以及报告组织。Experimental Setup and Procedures节描述实验设置、仪器和测量步骤。Results and Analysis节通过表格和图表展示并分析结果，与理论比较并讨论误差。最后Conclusion节总结实验确认的内容、意义和可靠性，References节列出引用资料。

2 Experimental Setup and Procedures

2.1 Instruments and Components

本实验采用NI ELVIS III硬件平台作为主要测量仪器。该平台集成了多种功能，包括可变电源、数字万用表（DMM）、IV分析仪、示波器等。实验所需的主要元器件包括：2N3904 NPN晶体管、各种阻值的电阻（如33 k Ω 、100 k Ω 、1 k Ω 、8.2 k Ω 、18 k Ω 等）、电容（1 μ F、100 μ F）、1 k Ω 和10 k Ω 的可变电位器、1N4001和1N4735齐纳二极管。所有元器件均安装在NI ELVIS III配套的原型板（protoboard）上进行测试。

2.2 Section 1: Bipolar Junction Transistor Characteristics



图：BJT特性测量电路原理图

在本部分中，首先使用NI ELVIS III的IV分析仪直接测量2N3904晶体管的输入输出特性。将晶体管的基极、集电极、发射极分别连接到IV分析仪的对应接口。设置分析仪参数：晶体管类型为NPN，集电极电压扫描范围0-3 V，基极电流从15 μ A开始以11 μ A步长增加，共5条曲线。系统自动生成IV特性曲线图。

之后, 利用NI ELVIS III的可变电源和数字万用表手动测量BJT在有源区的工作特性。搭建测量电路如图Figure 1-2所示, 通过调节可变电位器改变基极电流, 分别设定基极电压为2.38 V、4.08 V、5.76 V三个工作点, 在每个点上逐步改变集电极供电电压, 记录对应的集电极-发射极电压和集电极电流。该方法能够验证晶体管在不同偏置条件下的电流放大系数 β 是否恒定。

在电路搭建过程中发现, 该电路需要同时由面包板电源和函数发生器供电, 并且多个接地点须统一接地。初期各接地点独立连接时, 数字万用表的测量读数没有明显变化。将面包板的地线、电路接地点和函数发生器的地线统一连接后, 电压表恢复正常工作。这充分说明在多电源协同工作的电路中, 建立可靠的公共接地平面是保证测量精度和数据可靠性的关键。

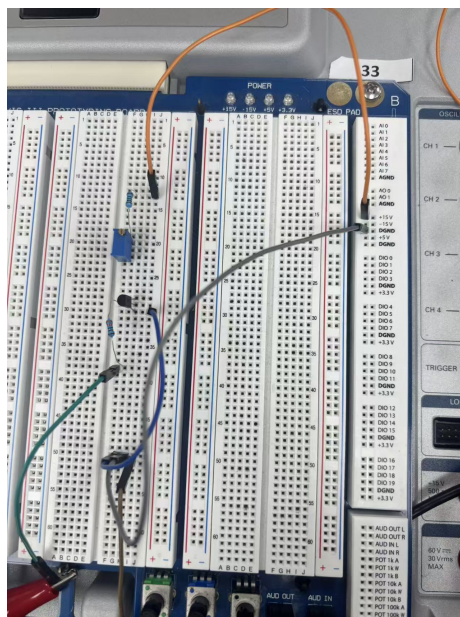


图: Section 1 晶体管特性测量电路实际搭建

2.3 Section 2: BJT as a Switch

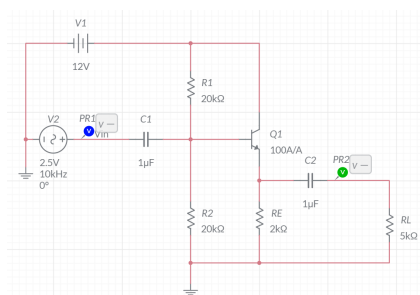
p vS_i s5iŸ p

,è ;• Ç °i— •vS_i\: s0„L: 9nÛš„
 }5;Æ>55< i—•vS_iÆhqÆÆÆh*b@ „ú•5A
 •h SÚ•5A³ 'ö 8: }5A„1/10å vS_iÛ
 eqÆ: döÆ5•-Ń •5<•N |0.1-0.3 VÍK SÚ•5A
 :öö vS_i*b Æ5•5A¥Ńö åè ;•%oÊi— à ž
 E-ú5i

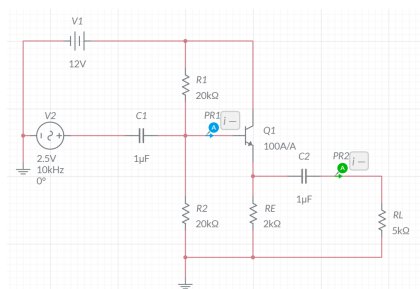
2.4 Section 3: Common Emitter Ampli er

p q >'h5iŸ p

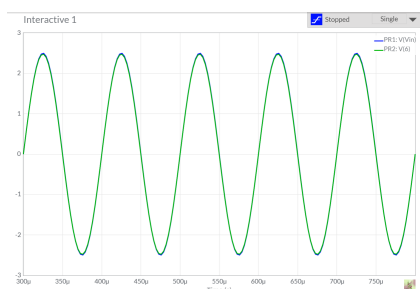
,è -ú *q >'5i gžÆ „„5i¼₄i é „
 On5;Æ& 5¹ 5i„On5;¾šå\¹(•:-¹DŃ &
 5¹ 1 F (ž”»ôA Ĩ Ái5¹ 100 F (žž'¤Až
 Ê



图：Section 4.1 射极跟随器电路原理图



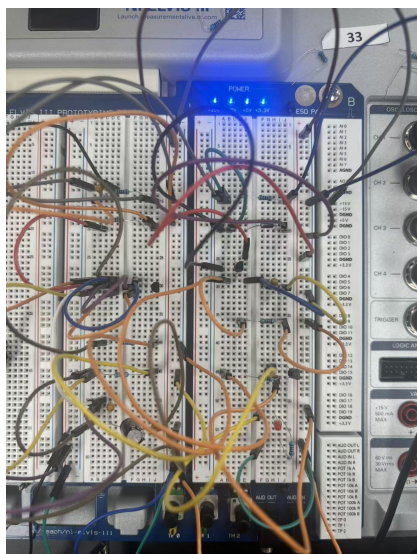
图：Section 4.2 射极跟随器电路图



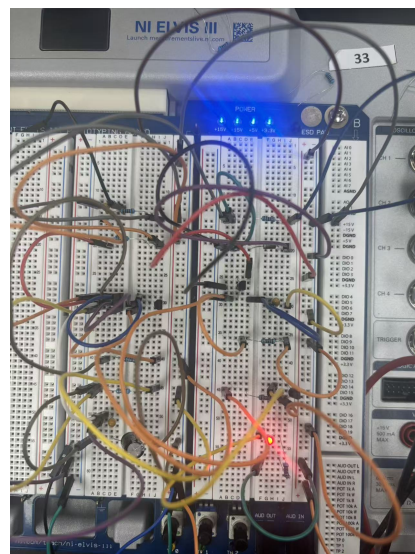
图：Section 4.2 射极跟随器仿真输出波形

2.6 Section 5: Comprehensive Design Task

本部分要求根据给定的设计规范（如输出电压、功率、纹波系数等）设计并搭建一个完整电路。该电路通常包含整流、稳压、可能的放大或其他功能模块。实验过程包括：（1）根据规格计算各级元器件参数；（2）在原型板上搭建电路；（3）使用NI ELVIS III的电源和DMM进行DC工作点测量；（4）在不同负载条件下测量输出特性；（5）记录电路工作状态的图片。



图：Section 5 设计任务电路（不工作状态）



图：Section 5 设计任务电路（工作状态）